Pengolahan Sinyal Digital

hasandc@Fatisda.UNS

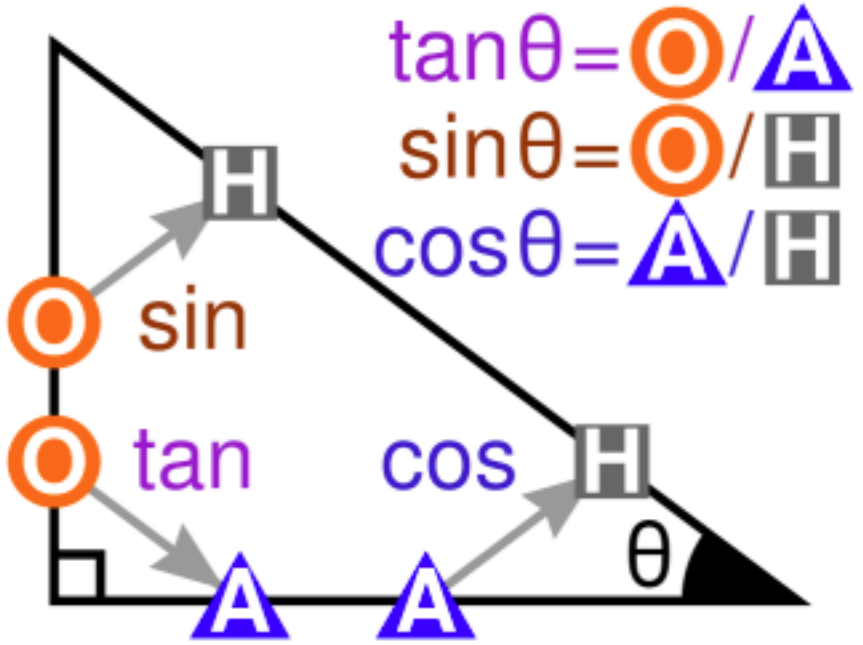
Outline

- Sinus dan Cosinus
- Beat Tones
- Phasor
- Spektrum
- Sifat dari Spektrum
- Spektrum dari Beat Tone

Sin-Cos-Tan

- Fungsi sinus dan kosinus ditemukan untuk menggambarkan sisi segitiga siku-siku:

$$\sin\theta = \frac{\text{Opposite}}{\text{Hypotenuse}}$$
$$\cos\theta = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypotenuse}}$$
$$\tan\theta = \frac{\text{Opposite}}{\text{Adjacent}}$$



Sinus, Cosinus, dan Lingkaran

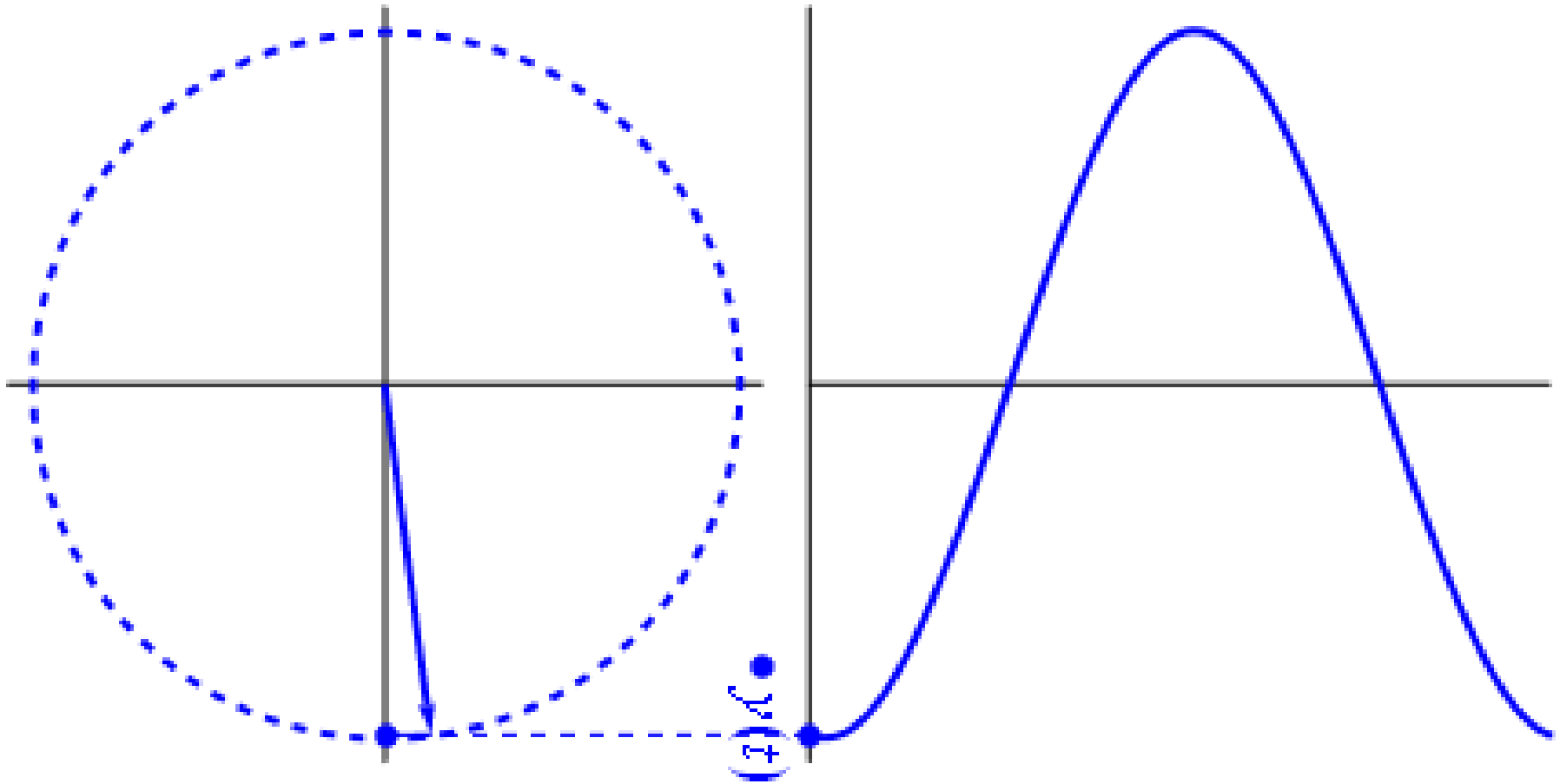
- Bayangkan seekor semut berjalan berlawanan arah jarum jam di sekitar lingkaran jari-jari A. Misalkan semut berjalan mengelilingi lingkaran setiap T detik sekali.
  - Posisi horizontal semut pada waktu t, $x(t)$, diberikan oleh:

$$x(t) = A\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

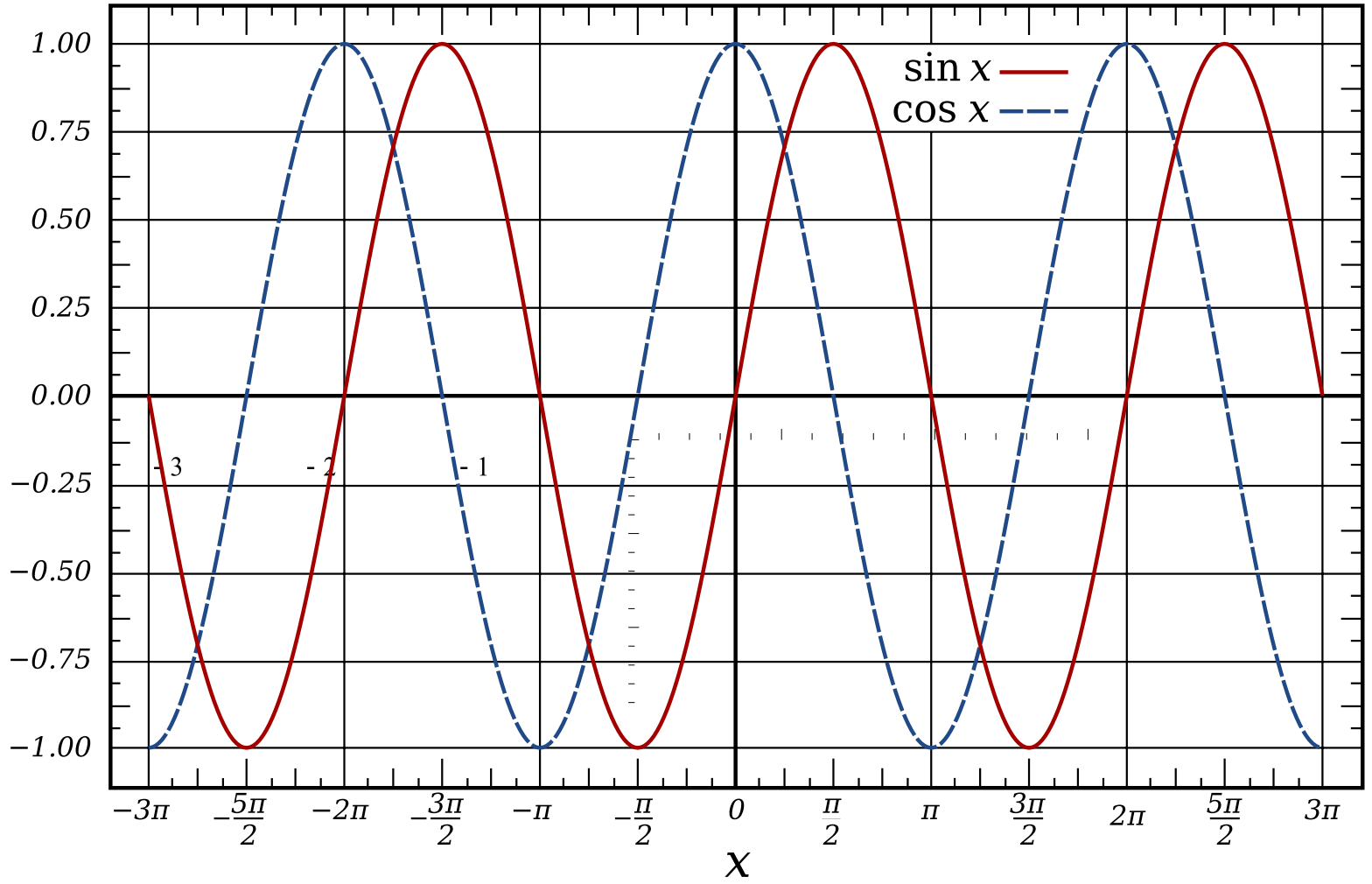
  - Posisi vertikal semut, $y(t)$, diberikan oleh:

$$y(t) = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

Sinus, Cosinus, dan Lingkaran (cont'd)



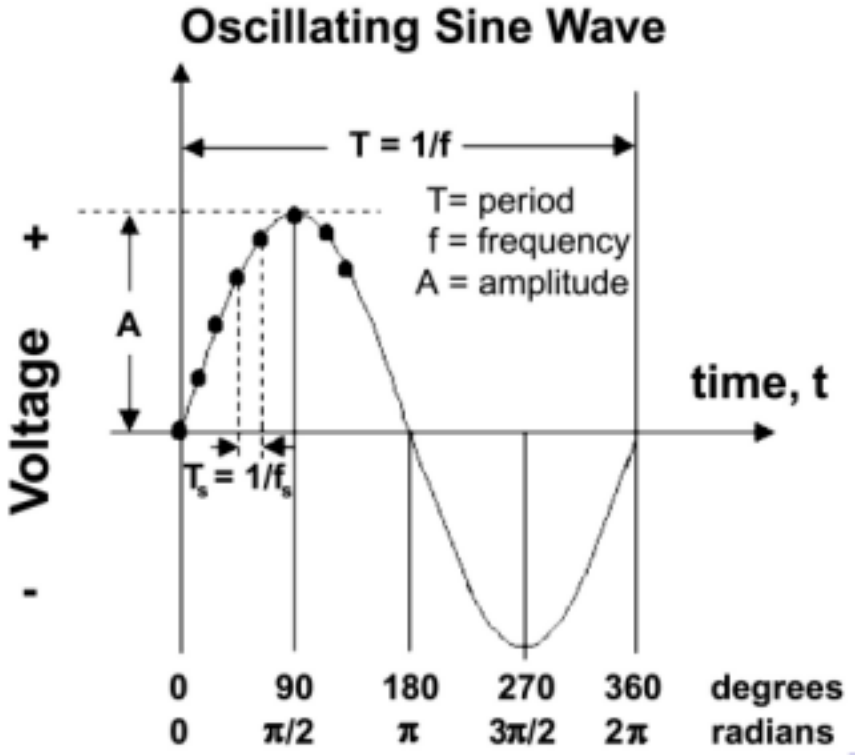
$x(t)$ dan $y(t)$


sin x
cos x
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
- 3
- 2
- 1
−3π
−5π/2
−2π
−3π/2
−π
−π/2
0
π/2
π
3π/2
2π
5π/2
3π
x

Periode dan Frekuensi

- Periode cosinus, T, adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap. Frekuensi, f = 1/T, adalah jumlah siklus per detik. Gambar ini menunjukkan bahwa:

$$y(t) = A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$



Pure Tones

- Dalam musik atau audiometri, ”pure tone" pada frekuensi f adalah sinyal akustik, $p(t)$, yang diberikan oleh:

$$p(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$$

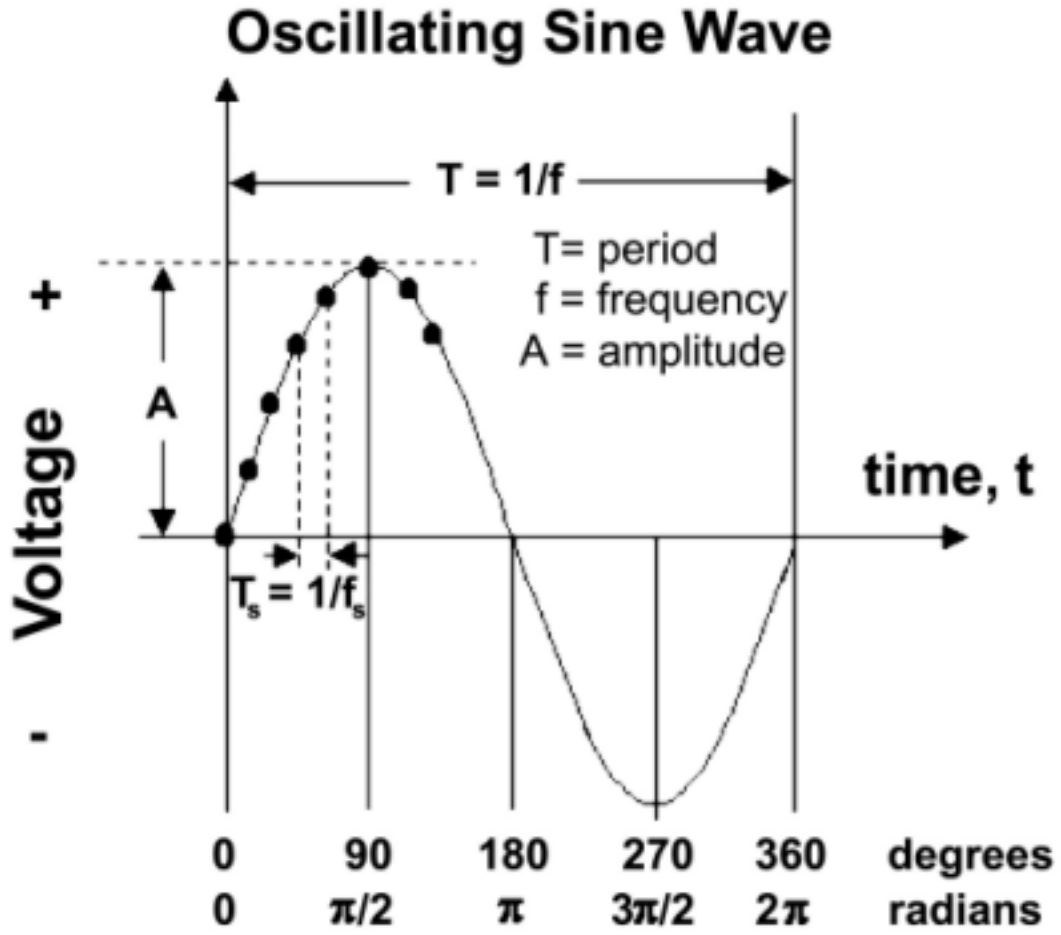
- untuk setiap amplitudo A dan fase θ.

Contohnya

Fase, Jarak (distance), and Waktu (time)

- Ingat semut yang berjalan di lingkaran sebelumnya. Lingkaran memiliki jari-jari A (katakanlah, A cm).
  - Ketika semut telah berjalan sejauh 1 cm di sekitar bagian luar lingkaran, maka ia telah bergerak ke sudut 1 radian.
  - Ketika semut berjalan mengelilingi lingkaran, ia telah berjalan 2πA sentimeter, yaitu 2π radian.

Fase, Jarak (distance), and Waktu (time) (cont'd)



Pergeseran Fase (Phase Shift)

- Di mana semut itu memulai langkahnya?
  - Jika semut memulai pada sudut θ, dan terus berjalan berlawanan arah jarum jam pada siklus f / detik, maka

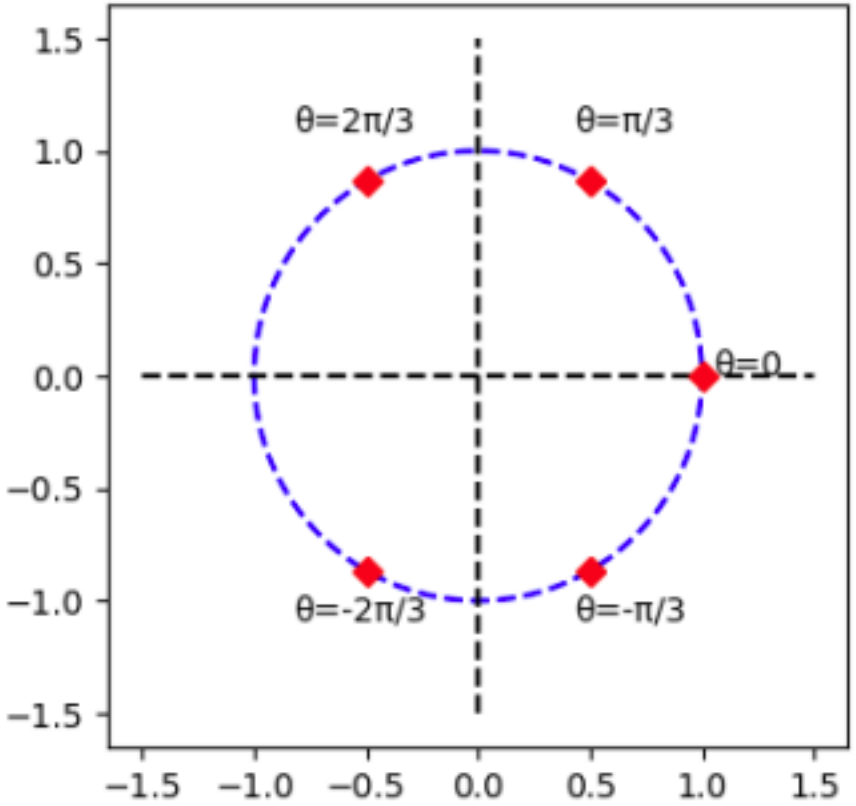
$$x(t) = A\cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \theta\right)$$

  - Ini persis sama seperti jika mulai berjalan dari fase θ pada waktu $-\tau = -\frac{\theta}{2\pi f}$:

$$x(t) = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t+\tau)\right), \tau = \frac{T\theta}{2\pi} = \frac{\theta}{2\pi f}$$

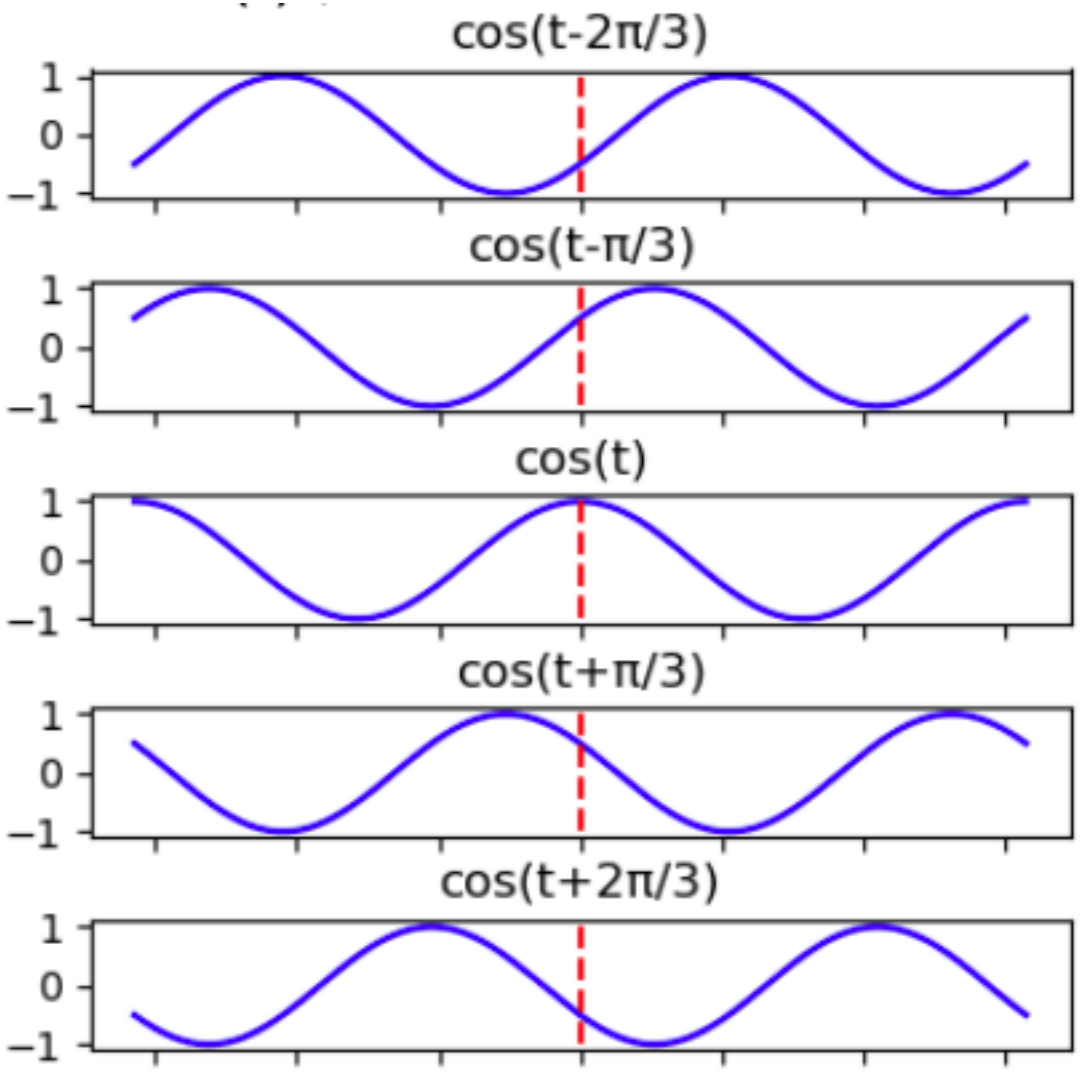
Pergeseran Fase (Phase Shift) (cont'd)

- Di mana semut itu memulai perjalanannya?



Pergeseran Fase (Phase Shift) (cont'd)

- Bagaimana posisi $x(t)$ semut tersebut jika berdasarkan tempat dimulainya perjalanan?



Beat Tones

- Ketika pure tone pada frekuensi yang sama ditambahkan bersama, Anda mendengar kedua nada "berdetak/Beating" satu sama lain.

Contohnya

Beat Tones dan Identitas Trigonometri

- Beat Tones dapat dijelaskan menggunakan identitas trigonometri ini:

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\cos(a+b) + \frac{1}{2}\cos(a-b)$$

Mari kita lakukan substitusi variabel berikut:

$$\begin{aligned} a+b &= 2\pi f_1 t \\ a-b &= 2\pi f_2 t \\ a &= 2\pi f_{\text{ave}}\, t \\ b &= 2\pi f_{\text{beat}}\, t \end{aligned}$$

Dimana $f_{\text{ave}} = \frac{f_1+f_2}{2}$, dan $f_{beat} = \frac{f_1-f_2}{2}$

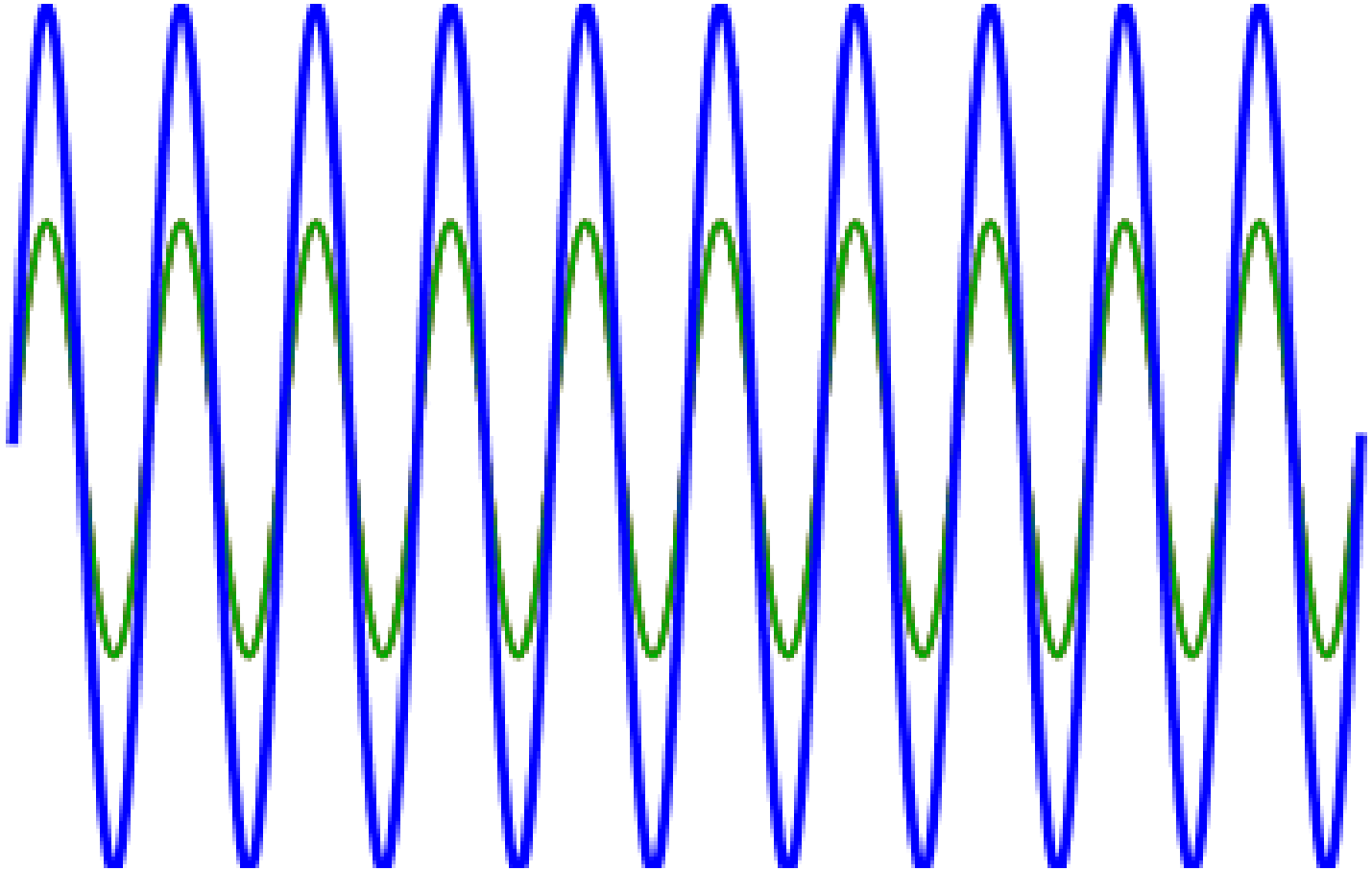
Beat Tones dan Identitas Trigonometri (cont'd)

- Menulis ulang identitas trigonometri, kita mendapatkan:

$$\frac{1}{2}\cos(2\pi f_1 t) + \frac{1}{2}\cos(2\pi f_2 t) = \cos(2\pi f_{beat} t)\cos(2\pi f_{\text{ave}}\, t)$$

- Jadi ketika kita memainkan dua nada bersama-sama, f_1 = 110Hz dan f_2 = 104Hz, kedengarannya seperti kita memainkan satu nada pada f_{ave} = 107Hz, dikalikan dengan frekuensi ketukan f_{beat} = 3 (ketukan ganda)/detik

Beat Tones



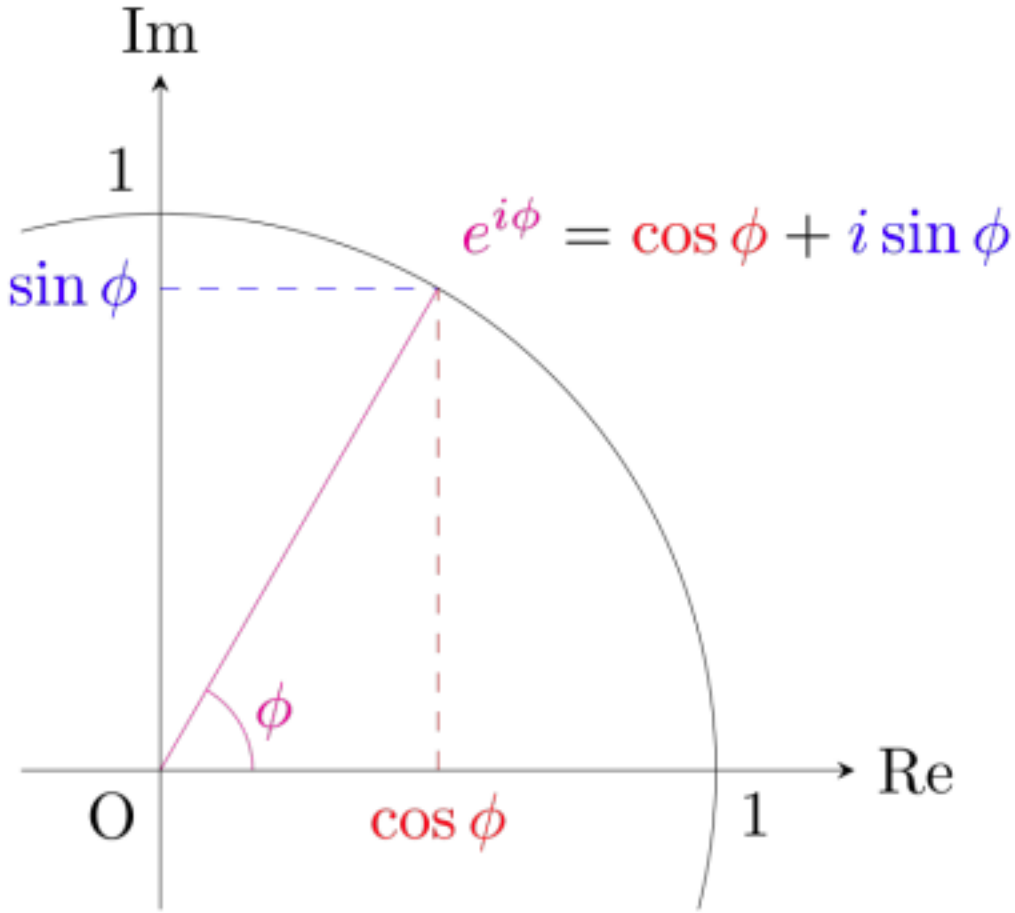
Euler Identity

- Notasi $e^{i\theta}$ sebagai penjumlahan eksponensial:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \ \ldots \ + \frac{1}{n!}x^n + \ \ldots$$

- Untuk membuktikan

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\sin\theta$$



Complex Conjugate

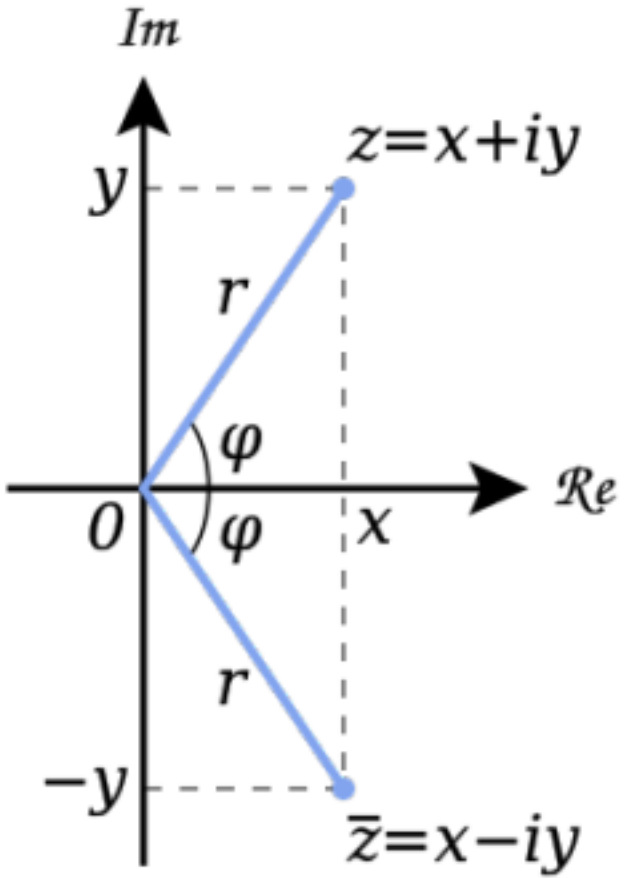
- *Polar form* dari bilangan kompleks adalah $\mathrm{z} = re^{i\theta}$,

$$\mathrm{z} = re^{i\theta} = r\cos\theta + i\,r\sin\theta$$

- The complex conjugate didefinisikan sebagai cermin dari z, dicerminkan melalui sumbu bilangan real:

$$z^* = re^{-i\theta} = r\cos\theta - i\,r\sin\theta$$

Complex Conjugate



Bilangan Real dari Bilangan Kompleks

- Jika kita mengetahui z dan z^*,

$$\mathrm{z} = re^{i\theta} = r\cos\theta + i\,r\sin\theta$$
$$z^* = re^{-i\theta} = r\cos\theta - i\,r\sin\theta$$

Maka, kita bisa mendapatkan Bilangan Real dari z sebagai:

$$\Re\{z\} = \frac{1}{2}(z + z^*)$$

Kenapa Bilangan Kompleks Lebih Banyak Digunakan dalam Signal Processing dibanding Consinus?

- Kita dapat menyederhanakan masalah ini dengan menemukan representasi phasor dari nada (saya akan memberi Anda definisi formal dari "phasor" dalam beberapa slide):

$$\mathrm{A}\cos(2\pi ft+\theta)=\Re\{Ae^{i\theta}e^{i2\pi ft}\}$$
$$\mathrm{B}\cos(2\pi ft+\phi)=\Re\{Be^{i\phi}e^{i2\pi ft}\}$$
$$\mathrm{C}\cos(2\pi ft+\psi)=\Re\{Ce^{i2\pi ft}\}$$

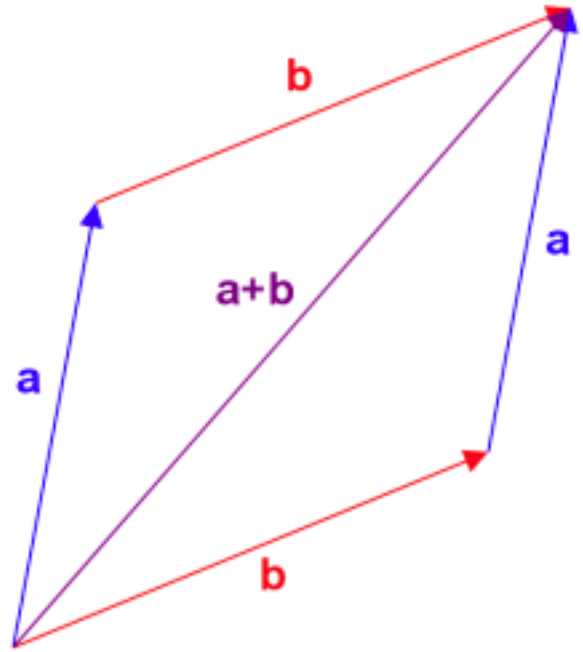
- Jadi:

$$x(t)=\Re\{(Ae^{i\theta}+Be^{i\phi}+Ce^{i\psi})e^{i2\pi ft}\}$$

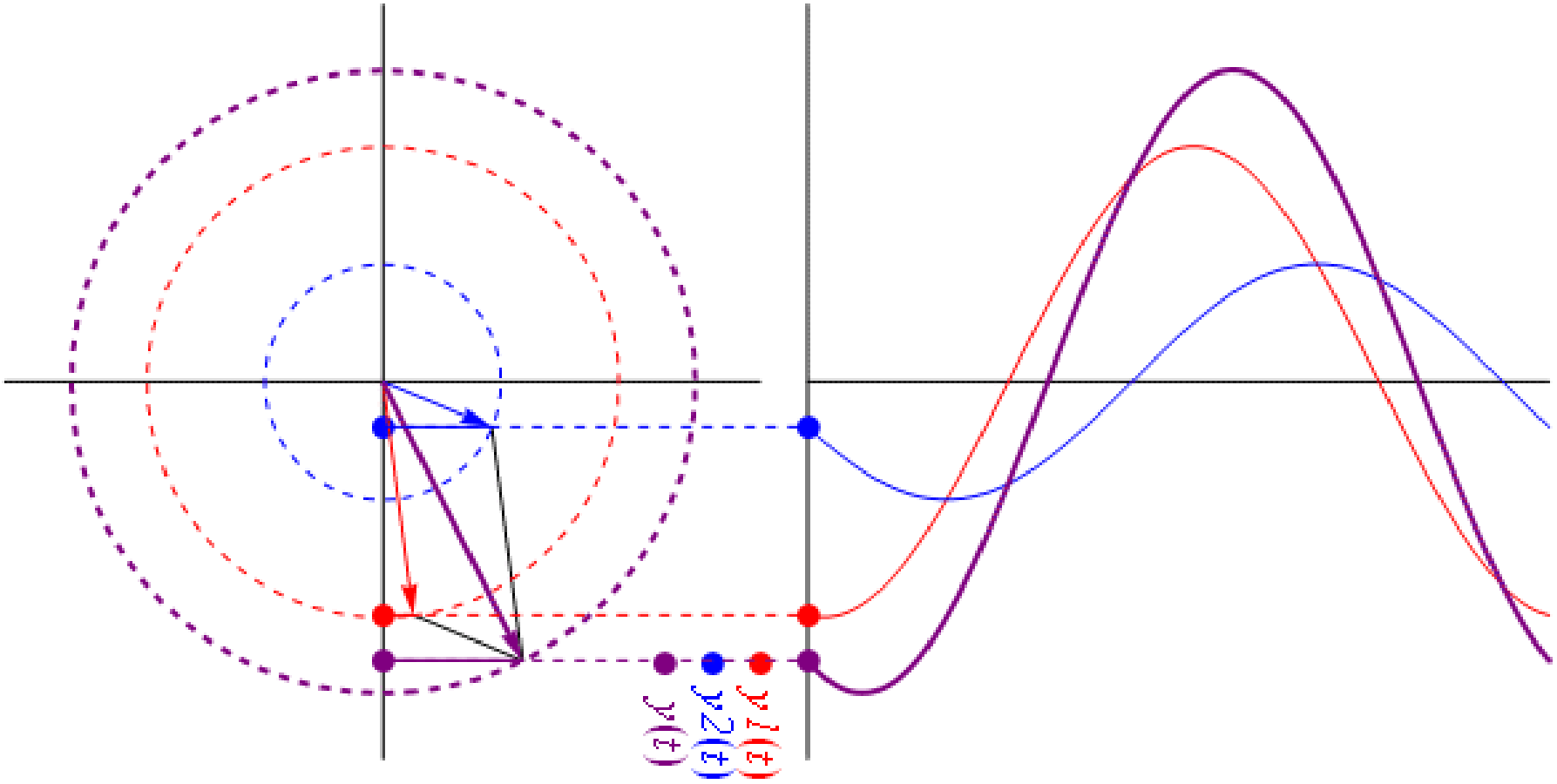
Kenapa Bilangan Kompleks Lebih Banyak Digunakan dalam Signal Processing dibanding Consinus? (cont'd)

- Kita menambahkan bilangan kompleks menambahkan bagian aslinya, dan menambahkan bagian imajinernya menjadi:

$$Ae^{i\theta} + Be^{i\phi} + Be^{i\psi}$$
$$= \mathrm{A}\cos\theta + B\cos\phi + C\cos\psi$$
$$+ j(\mathrm{A}\cos\theta + B\cos\phi + C\cos\psi)$$



Penambahan Phasor



Kenapa Bilangan Kompleks Lebih Banyak Digunakan dalam Signal Processing dibanding Consinus? (cont'd)

- Misalkan kita ingin menambahkan banyak cosinus berskala yang bergeser fase, semuanya pada frekuensi yang sama:

$$x(t) = \mathrm{A}\cos(2\pi ft + \theta) + B\cos(2\pi ft + \phi) + C\cos(2\pi ft + \psi)$$

- Cara yang paling cepat ketika terjadi penambahan Phasor adalah:
  - Ubah semua *tone* ke dalam bentuk Phasor, $\mathrm{a} = Ae^{i\theta}$, $\mathrm{b} = Be^{i\phi}$, dan $\mathrm{c} = Ce^{i\psi}$
  - Tambahkan Phasornya: $x = a + b + c$
  - Ambil bagian real-nya:

$$x(t) = \Re\{e^{i2\pi ft}\}$$

Jadi, apa yang dimaksud dengan Phasor?

- Wikipedia memiliki definisi berikut, yang merupakan definisi yang sangat baik yhaitu:
  - Fungsi $Ae^{i(\omega t+\theta)}$ disebut **representasi analitik** dari $\mathrm{A}\cos(\omega t+\theta)$.
  - Terkadang lebih mudah untuk merujuk ke seluruh fungsi sebagai ***phasor***. Tapi istilahnya *phasor* biasanya menyiratkan hanya vektor statis dari $Ae^{i\theta}$.

- Dengan kata lain, "phasor" dapat berarti $Ae^{i(\omega t+\theta)}$ atau hanya $Ae^{i\theta}$. Jika Anda ditanya untuk representasi fasor dari beberapa kosinus, salah satu jawaban itu benar.

Contoh Phasor dari Buku

Here are some phasor demos, provided with the textbook.

- **<u>One rotating phasor demo</u>**: Ini menunjukkan bagaimana kosinus, $\cos(2\pi ft + \theta)$, adalah bagian nyata dari ***phasor*** $e^{i(2\pi ft+\theta)}$.
- **<u>Positive and Negative Frequency Phasors</u>**: Ini menunjukkan bagaimana Anda bisa mendapatkan bagian Real dari *Phasor* dengan menambahkan konjugat kompleksnya ("fasor frekuensi negatif"):

$$\cos(2\pi ft + \theta) = \frac{1}{2}e^{i(2\pi ft+\theta)} + \frac{1}{2}e^{-i(2\pi ft+\theta)}$$

Beat Tones (nada ketukan) yang lebih kompleks

- Apa yang terjadi jika kita menambahkan, katakanlah, tiga tones (nada)?

$$\cos(2\pi 107t) + \cos(2\pi 110t) + \cos(2\pi 104t) = ???$$

- Untuk ini, dan operasi lain yang lebih rumit, jauh lebih mudah untuk bekerja dengan eksponensial yang kompleks, daripada kosinus.

Beat Tones (nada ketukan) yang lebih kompleks (cont'd)

- Apa yang terjadi jika kita menambahkan, katakanlah, tiga nada?

$$x(\mathrm{t}) = \cos(2\pi 107t) + \cos(2\pi 110t) + \cos(2\pi 104t) = ???$$

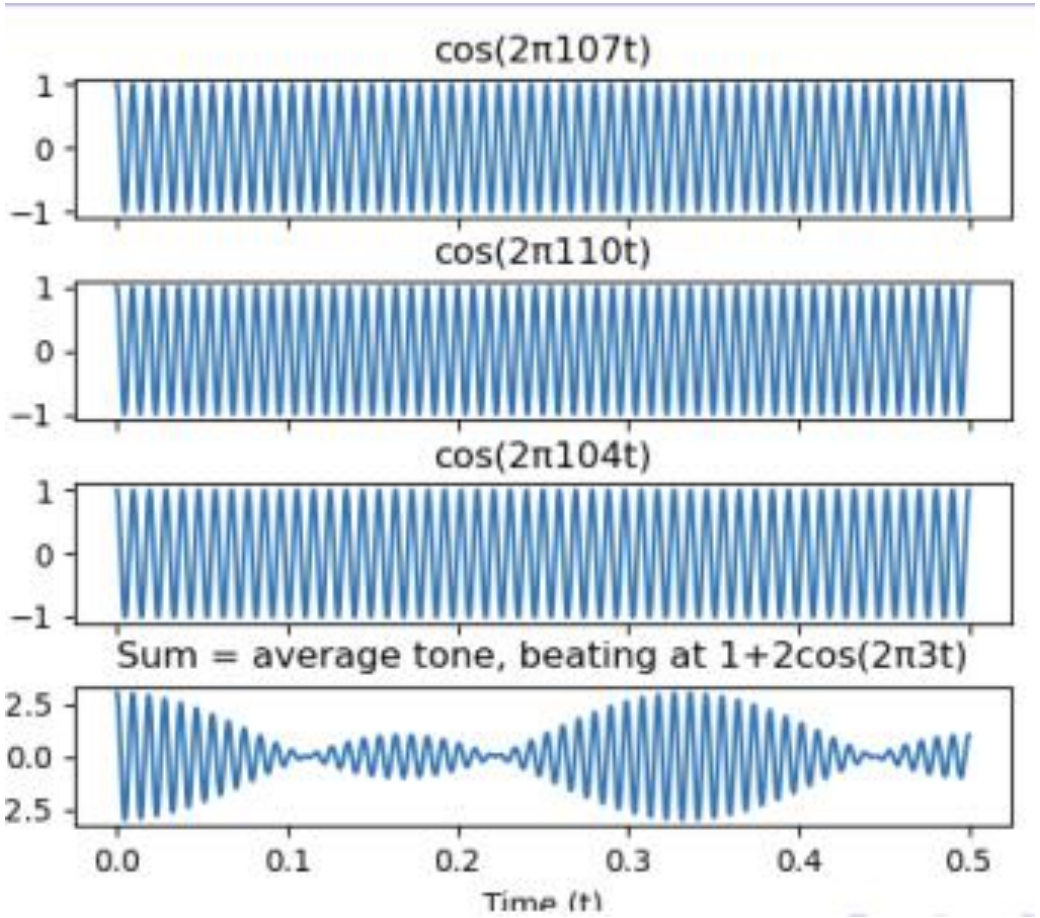
- Ini seperti contoh fasor, kecuali bahwa semua nada berada pada frekuensi yang berbeda.

$$x(\mathrm{t}) = \Re\{e^{i2\pi 107t} + e^{i2\pi 110t} + e^{i2\pi 104t}\}$$
$$= \Re\{(1 + e^{i2\pi 3t} + e^{-i2\pi 3t})e^{i2\pi 107t}\}$$

- Jadi kita hanya perlu melakukan penambahan phasor ini:

$$1 + e^{i2\pi 3t} + e^{-i2\pi 3t} = 1 + 2\cos(2\pi 3t)$$

Contoh Triple Beat



Spectrum: Two-side Spectrum

- Operasi $\Re\{z\}$ terkadang menganggu. Untuk menghilangkan operasi ini, kita akan menggunakan persamaan Euler's $\Re\{z\} = \frac{1}{2}(z + z^*)$ dengan menuliskan:

$$x(\mathrm{t}) = A_0 + \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(\, 2\pi f_k t + \theta_k) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Untuk melakukan itu, kita perlu mendefinisikan a_k seperti ini:

$$a_k = \begin{cases} A_0, k = 0 \\ \frac{1}{2} A_k e^{i\theta_k}, k > 0 \\ \frac{1}{2} A_k e^{-i\theta_k}, k < 0 \end{cases}$$

Two-side Spectrum (cont'd)

- Spektrum $x(\mathrm{t})$ adalah kumpulan frekuensi, dan *Phasor* penyusunnya:

$$spectrum\big(x(t)\big) = \{(f_{-N}, a_{-N}), \dots, (f_0, a_0), \dots, (f_N, a_N)\}$$

- Dimana,

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

Sifat dari Spectrum

Representasi spektrum bagus untuk digunakan karena

- Bersifat umum. Setiap sinyal yang terdiri dari *pure tone* dapat ditulis dengan cara ini.
- Banyak operasi pemrosesan sinyal dapat ditulis langsung di domain spektral (sebagai operasi pada a_k), tanpa mengonversi kembali ke $x(t)$.

Sifat 1#: Scalling

- Jika kita memiliki signal:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Selanjutnya, kita diberikan scalling factor G:

$$y(t) = G \; x(t)$$

- Artinya, kita hanya perlu melakukan scalling koefisiennya dengan G:

$$y(t) = \sum_{k=-N}^{N} (G \; a_k) \, e^{i2\pi f_k t}$$

Sifat 2#: Penambahan Konstanta

- Jika kita memiliki signal:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Selanjutnya, kita menambahkan konstanta C :

$$y(t) = x(t) + C$$

- Artinya, kita hanya perlu melakukan scalling koefisiennya dengan G:

$$y(t) = (a_k + C) \sum_{k\neq 0}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

Sifat 3#: Penambahan 2 Signal

- Jika kita memiliki 2 signal:

$$x(t) = \sum_{n=-N}^{N} a'_n \, e^{i2\pi f'_n t}$$

$$y(t) = \sum_{m=-M}^{M} a'_m \, e^{i2\pi f''_m t}$$

- Selanjutnya, kita menambahkan konstanta C :

$$z(t) = x(t) + y(t) = \sum_{k} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Dimana, jika frekuensi f_k terdiri dari $x(t)$ dan $y(t)$, maka penambahan Phasor menjadi:

$$\text{Jika } f_k = f'_n = f''_m, \text{maka } a_k = a'_n + a''_m,$$

Sifat 4#: Time Shift

- Jika kita memiliki signal:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Selanjutnya, kita melakukan pergeseran waktu sebesar τ detik:

$$y(t) = x(t - \tau)$$

- Artinya, kita hanya perlu melakukan scalling koefisiennya dengan G:

$$y(t) = \sum_{k\neq 0}^{N} a_k \, e^{-i2\pi f_k \tau} e^{i2\pi f_k t}$$

Sifat 5#: Frequency Shift

- Jika kita memiliki signal:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Selanjutnya, kita melakukan pergeseran Frekuensi sebesar F detik:

$$y(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi \, (f_k + F)t}$$

- Pergeseran frekuensi sesuai dengan modulasi amplitudo (mengalikannya dengan eksponensial kompleks pada frekuensi pembawa F):

$$y(t) = x(t)e^{i \, 2\pi \, F \, t}$$

Sifat 6#: Penurunan

- Jika kita memiliki signal:

$$x(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

- Selanjutnya, kita melakukan penurunan:

$$y(t) \propto \frac{dx}{dt}$$

- Diferensiasi sesuai dengan penskalaan setiap koefisien spektral dengan $i \; 2 \; \pi \; f_k \; a_k$:

$$y(t) = \sum_{k \neq 0}^{N} i \; 2 \; \pi \; f_k \; a_k \, e^{i2\pi f_k t}$$

Bagaimana Persamaan Beat Tone tanpa Menggunakan Trigonometry Identities?

- Satu hal yang menyenangkan tentang representasi spektral adalah kita dapat menganalisis *Beat Tone* tanpa mengingat identitas trigonometri apa pun.
- Pertama, tuliskan persamaan spektrumnya:
  $2\cos(2\pi f_1 t) + 2\cos(2\pi f_2 t) = e^{-i\,2\pi f_2 t} + e^{-\mathrm{I}\,2\pi f_1 t} + e^{\mathrm{I}\,2\pi f_1 t} + e^{\mathrm{I}\,2\pi f_2 t}$

- Kedua, tulis spektrum dalam hal frekuensi pembawa (*carrier frequency*) $f_c = \frac{f_1+f_2}{2}$ dan frekuensi ketukan (*beat frequency*) $f_b = \frac{f_2-f_1}{2}$:

$$e^{-i\,\pi f_2 t} + e^{-i2\pi f_1 t} + e^{i2\pi f_1 t} + e^{i2\pi f_2 t}$$
$$= e^{-i2\pi(f_c+b_b)t} + e^{-i2\pi(f_c-f_b)t} + e^{i2\pi(f_c-f_t)}$$

Bagaimana Persamaan Beat Tone tanpa Menggunakan Trigonometry Identities? (cont'd)

- Ketiga, ingatlah bahwa $xy + xz = x(y + z)$.
- Memecahkan nada ketukan menggunakan spektrum membutuhkan waktu lebih lama daripada menggunakan identitas trig, tetapi memiliki keuntungan utama bahwa kami tidak perlu mengingat identitas trig apa pun.
- Hasilnya sama, tetapi kita bisa melakukannya bahkan ketika kita tidak memiliki koneksi internet.

$$2\cos(2\pi f_1 t) + 2\cos(2\pi f_2 t) = 4\cos(2\pi f_b t)\cos(2\pi f_c t)$$

Exit Question

"Bagaimana suatu titik tertentu pada gelombang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sumbernya, dan apa peran hubungan matematis antara variabel ruang (x) serta waktu (t) dalam menentukan nilai fase gelombang tersebut?"

QR



Referensi

- J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. Yoder, DSP First, 2016
- Mark Hasegawa Johnson, 2024, ECE 401 Signal Processing